

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 01 tiết (Tiết 10 theo PPCT)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức, Năng lực

a) Năng lực Toán học đặc thù (nguyên văn chuẩn CT GDPT 2018):

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:
 - Hệ thống hoá được toàn bộ kiến thức cốt lõi của Chương I: Góc lượng giác và giá trị lượng giác của góc lượng giác; các hệ thức lượng giác cơ bản; các công thức lượng giác (công thức cộng, công thức góc nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích); định nghĩa, tính chất (tập xác định, tập giá trị, tính chẵn/lẻ, tính tuần hoàn, chu kỳ) và đồ thị của 4 hàm số lượng giác; điều kiện có nghiệm và công thức nghiệm của 4 phương trình lượng giác cơ bản.
 - Phân tích và thiết lập được mối quan hệ biện chứng giữa các công thức biến đổi và cách vận dụng giải phương trình lượng giác.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:
 - Vận dụng thành thạo các công thức lượng giác để rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức lượng giác, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
 - Giải thành thạo các phương trình lượng giác đưa về dạng cơ bản; tìm được các nghiệm thuộc khoảng, đoạn cho trước.
 - Sử dụng máy tính cầm tay (MTCT Casio fx-580VN X) kiểm tra kết quả rút gọn, kiểm tra nghiệm của phương trình bằng chức năng CALC hoặc bảng TABLE.
- Năng lực mô hình hóa toán học:
 - Vận dụng kiến thức hàm số lượng giác và phương trình lượng giác giải quyết các bài toán liên môn và bài toán thực tiễn (dao động điều hòa, chuyển động quay, tính chu kỳ tuần hoàn tự nhiên).
- Năng lực giao tiếp toán học:

- Trình bày lời giải bài toán chặt chẽ, mạch lạc; ghi rõ điều kiện xác định và điều kiện nghiệm $k \in \mathbb{Z}$; diễn đạt tự tin khi thảo luận nhóm.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:
 - Khai thác tối ưu MTCT Casio fx-580VN X chuyển đổi linh hoạt độ và radian; sử dụng phần mềm bảng tính / GeoGebra để đối chiếu kết quả.
- b) Năng lực số (theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT — Mã 2.4NC1a):
 - Học sinh hợp tác nhóm thông qua bảng tính số (Google Sheets / Excel phòng máy 35 máy) chia sẻ dữ liệu các bước giải phương trình lượng giác, cùng nhau so sánh các cách biến đổi khác nhau để tìm ra phương án tối ưu.
- c) Năng lực AI (theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.A1.1):
 - Học sinh xây dựng được quy trình kiểm tra nghiệm phương trình lượng giác do AI gợi ý bằng cách thế trực tiếp lại vào đề bài, kiểm tra điều kiện xác định và phân tích chu kỳ nghiệm; nhận diện được các ranh giới suy luận và lỗi sai mà mô hình ngôn ngữ lớn AI hay mắc phải khi giải toán lượng giác.
- d) Năng lực chung & Phẩm chất:
 - Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học (tự hệ thống kiến thức toàn chương); năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm (phân công nhóm 7 nhóm trong lớp 35 HS, học sinh khá hỗ trợ học sinh trung bình - yếu).
 - Phẩm chất: Chăm thận, tỉ mỉ trong từng phép biến đổi dấu lượng giác; trung thực và có trách nhiệm, không ỷ lại thụ động vào các phần mềm giải toán tự động.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy chuẩn CV 5512; bài giảng điện tử PowerPoint; bảng hệ thống hóa kiến thức Chương I; Phiếu học tập số 1 (Tổng hợp công thức) và Phiếu học tập số 2 (Bài tập phân hóa 3 tầng).
- Học sinh: SGK Toán 11; vở bài tập; 35 máy tính cầm tay Casio fx-580VN X; sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức Chương I đã chuẩn bị cá nhân ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (TRỌN VẸN 01 TIẾT - TIẾT 10 THEO PPCT)

CẤU TRÚC PHÂN PHỐI TIẾT 10 DẠY HỌC:

- Hoạt động 1 (05 phút): Khởi động trò chơi ghép thẻ công thức củng cố nhanh.
- Hoạt động 2 (10 phút): Hệ thống hóa kiến thức Chương I theo 4 trụ cột — Sơ đồ tư duy sơ phạm.
- Hoạt động 3 (22 phút): Luyện tập các dạng bài trọng tâm — Năng lực số (Mã 2.4NC1a) — Quy trình phản biện nghiệm AI (Mã 11.A1.1).
- Hoạt động 4 (08 phút): Vận dụng bài toán dao động điều hòa thực tiễn STEM.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Vòng xoay tốc độ — Giải mã công thức lượng giác.

- a) Mục tiêu: Kích hoạt lại toàn bộ các công thức then chốt của Chương I trong không khí sôi nổi, tạo tâm thế tự tin trước khi bước vào luyện tập tổng hợp.
- b) Nội dung: GV trình chiếu 4 mảnh ghép câu hỏi nhanh (thời gian suy nghĩ 15 giây/câu):

1. Viết công thức $\cos(a + b)$ và $\sin 2a$.

2. Nêu chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \cos x$ và $y = \tan x$.

3. Nêu điều kiện để phương trình $\sin x = m$ có nghiệm.

4. Viết công thức nghiệm của phương trình $\tan x = \tan \alpha$.
- c) Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và chính xác của học sinh: $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$; $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$; chu kì của $\cos x$ là 2π , của $\tan x$ là π ; điều kiện có nghiệm là $|m| \leq 1$; nghiệm $\tan x = \tan \alpha \iff x = \alpha + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
- d) Tổ chức thực hiện: GV phổ biến luật chơi $\rightarrow$ HS giơ tay trả lời nhanh $\rightarrow$ GV nhận xét, khích lệ và chuyển ý vào bài ôn tập.

2. Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức toàn Chương I (10 phút)

- a) Mục tiêu: Giúp học sinh cấu trúc hóa toàn bộ kiến thức của Chương I thành một chỉnh thể logic, phân biệt rõ các nhóm công thức và tính chất đặc trưng.

- b) Nội dung: GV hướng dẫn học sinh tổng kết 4 trụ cột kiến thức trọng tâm của Chương I:

Trụ cột kiến thức	Nội dung cốt lõi cần ghi nhớ
1. Hệ thức cơ bản	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$; $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$; $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$; $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$.
2. Công thức biến đổi	• Công thức cộng: $\cos(a \mp b) = \cos a \cos b \pm \sin a \sin b$; $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$. • Công thức nhân đôi: $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$; $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$. • Tích thành tổng & Tổng thành tích.
3. Hàm số lượng giác	• $y = \sin x$ (lẻ, chu kì 2π); $y = \cos x$ (chẵn, chu kì 2π, trục đối xứng Oy). • $y = \tan x$ (lẻ, TXĐ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, chu kì π, luôn đồng biến trên từng khoảng xác định). • $y = \cot x$ (lẻ, TXĐ $x \neq k\pi$, chu kì π, luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định).
4. Phương trình cơ bản	• $\sin x = m, \cos x = m$: Có nghiệm $\iff m \leq 1$, chu kì nghiệm $+k2\pi$. • $\tan x = m, \cot x = m$: Có nghiệm với mọi $m \in \mathbb{R}$, chu kì nghiệm $+k\pi$.

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu: Bảng đối chiếu tránh nhầm lẫn dấu và chu kì

Những lỗi sai "kinh điển" cần loại trừ ngay lập tức:

- Dấu của công thức Cos cộng: $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ (Cos thì đổi dấu, Sin giữ nguyên dấu).
- Chu kì của hàm số: $\sin, \cos$ có chu kì 2π , còn $\tan, \cot$ có chu kì π .
- Đuôi chu kì họ nghiệm: Nghiệm phương trình $\sin, \cos$ cộng đuôi $+k2\pi$; nghiệm phương trình $\tan, \cot$ chỉ cộng đuôi $+k\pi$. Tuyệt đối không được nhầm lẫn!

3. Hoạt động 3: Luyện tập giải quyết các dạng bài toán trọng tâm (22 phút)

- a) Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng biến đổi đại số lượng giác, tìm tập xác định, giải phương trình lượng giác và hình thành năng lực phản biện kết quả AI.
- b) Nội dung: Học sinh thực hiện 3 bài tập đại diện cho 3 mạch kiến thức lớn.

Dạng 1: Rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức lượng giác (07 phút) Bài 1: Rút gọn biểu thức sau với điều kiện biểu thức có nghĩa:

$$P = \frac{\sin 2a + \sin a}{1 + \cos 2a + \cos a}$$

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức nhân đôi: $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ và $1 + \cos 2a = 2 \cos^2 a$, ta có:

$$P = \frac{2 \sin a \cos a + \sin a}{2 \cos^2 a + \cos a} = \frac{\sin a(2 \cos a + 1)}{\cos a(2 \cos a + 1)}$$

Vì biểu thức có nghĩa nên $2 \cos a + 1 \neq 0$, rút gọn thừa số chung ta được:

$$P = \frac{\sin a}{\cos a} = \tan a$$

Dạng 2: Tìm tập xác định và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (07 phút) Bài 2:

- a) Tìm tập xác định của hàm số: $y = \frac{\tan x}{\cos x - 1}$.

Lời giải: Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos x - 1 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos x \neq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \left(\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\} \right)$.

- b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y = 3 - 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$.

Lời giải: Vì $-1 \leq \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) \leq 1 \iff -2 \leq -2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) \leq 2$.

Cộng 3 vào các vế: $1 \leq y \leq 5$.

Vậy giá trị lớn nhất là 5 (khi $\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = -1$), giá trị nhỏ nhất là 1 (khi $\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = 1$).

Dạng 3: Giải phương trình lượng giác Tích hợp Năng lực AI (08 phút) Bài 3: Giải phương trình: $\cos 2x = \sin x$.

Tích hợp Năng lực AI (QĐ 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.A1.1): Quy trình kiểm tra nghiệm AI

Tình huống học sinh sử dụng AI giải Bài 3:

- Đưa đề bài vào mô hình AI: "Giải phương trình $\cos 2x = \sin x$ ".
- AI trả lời: "Dùng công thức $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$, ta có phương trình bậc hai:

$$1 - 2 \sin^2 x = \sin x \iff 2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \iff \sin x = -1 \text{ hoặc } \sin x = \frac{1}{2}.$$

Nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

- Học sinh thực hiện quy trình kiểm tra 4 bước (Mã 11.A1.1):

1. Bước 1 (Thử nghiệm kiểm chứng bằng MTCT): Dùng phím CALC trên Casio fx-580VN X nhập biểu thức $\cos(2x) - \sin(x)$. Thử lần lượt với $x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$. Kết quả hiển thị đều bằng 0.

2. Bước 2 (Kiểm tra chu kì họ nghiệm): Đối chiếu với cách biến đổi góc phụ $\cos 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ sinh ra họ nghiệm:

$$2x = \pm \left(\frac{\pi}{2} - x\right) + k2\pi \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}$$

Nhận xét: Họ nghiệm $\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}$ khi khai triển cho $k = 0, 1, 2$ chính là tập hợp gồm 3 điểm: $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2}$ trên đường tròn lượng giác!

3. Bước 3 (Nhận định về AI): Lời giải của AI đưa về phương trình bậc hai là chính xác, nhưng chưa gộp gọn họ nghiệm.

Năng lực số (Mã 2.4NC1a): Hợp tác nhóm chia sẻ phương pháp giải trên bảng tính

- Lớp 35 học sinh chia thành 7 nhóm (mỗi nhóm 5 em).
- Các nhóm mở bảng tính Google Sheets chung trên thiết bị di động/máy tính phòng máy: Nhóm 1-3 giải theo hướng góc phụ; Nhóm 4-7 giải theo hướng hạ bậc/phương trình bậc hai.
- Các em cùng điền bảng đối chiếu nghiệm, phát hiện sự trùng khớp tọa độ điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác, qua đó bạn học lực khá hướng dẫn trực quan cho bạn học lực yếu hiểu bản chất gộp nghiệm.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (08 phút)

Chủ đề STEM: Dao động của con lắc đồng hồ cổ và chu kì cơ học.

Một chiếc kim đồng hồ quả lắc dao động qua lại quanh vị trí cân bằng thẳng đứng. Li độ góc $\theta(t)$ (tính bằng radian) của con lắc tại thời điểm t (giây) được xác định bởi phương trình:

$$\theta(t) = 0,1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

- a) Xác định biên độ dao động và chu kì dao động của quả lắc.
 b) Tìm thời điểm đầu tiên trong giây đầu tiên ($0 \leq t \leq 1$) mà con lắc đi qua vị trí cân bằng ($\theta = 0$).

Lời giải:

- a) Biên độ dao động là $\theta_0 = 0,1$ rad.

Tần số góc $\omega = 2\pi$ rad/s $\implies$ Chu kì dao động: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$ (giây).

- b) Con lắc đi qua vị trí cân bằng khi $\theta(t) = 0$:

$$0,1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \iff \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \iff 2\pi t + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\iff 2\pi t = \frac{\pi}{4} + k\pi \iff t = \frac{1}{8} + \frac{k}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vì $0 \leq t \leq 1$ và tìm thời điểm đầu tiên nên ta chọn số nguyên k nhỏ nhất sao cho $t \geq 0 \implies k = 0$.

Vậy thời điểm đầu tiên quả lắc qua vị trí cân bằng là $t = \frac{1}{8}$ s = 0,125 giây.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 (Hệ thống công thức Chương I)

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ: Hoàn thành bảng công thức biến đổi lượng giác trọng tâm

- $\cos(a - b) = \dots\dots\dots$ • $\sin(a + b) = \dots\dots\dots$
- $\cos 2a = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
- $\sin x = m$ vô nghiệm khi: • $\tan x = \tan \alpha \iff x = \dots\dots\dots (k \in \mathbb{Z})$

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 (Bài tập phân hóa rèn luyện)

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ phân tầng: Chọn và hoàn thành mức bài tập phù hợp

- Mức độ 1 (TB - Yếu): Giải phương trình $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
Bài làm:
- Mức độ 2 (Khá): Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos(2x + 30^\circ) = -\frac{1}{2}$ trên khoảng $(-180^\circ; 180^\circ)$.
Bài làm:
- Mức độ 3 (Vận dụng cao): Chứng minh đẳng thức: $\frac{\sin 4x - \sin 2x}{\cos 4x + \cos 2x} = \tan x$.
Bài làm:

Phụ lục 3: Bảng Rubric đánh giá năng lực tích hợp trong Tiết 10

Tiêu chí	Mức 1 (Chưa đạt)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)
1. Hệ thống hóa và giải toán	Chưa thuộc công thức cơ bản; không giải được phương trình bậc nhất với sin, cos.	Thuộc công thức; giải được phương trình lượng giác cơ bản một cách độc lập.	Vận dụng tốt công thức nhân đôi, công thức cộng rút gọn biểu thức và giải phương trình có biến đổi.	Biến đổi linh hoạt, giải quyết thành thạo bài toán tham số, bài toán cực trị và gộp nghiệm tối ưu.
2. Hợp tác số (Mã 2.4NC1a)	Thụ động, chưa tham gia nhập liệu trên bảng tính nhóm.	Biết xem và đóng góp kết quả cá nhân vào bảng tính chung của nhóm.	Phối hợp nhóm nhịp nhàng, biết đối chiếu các cách giải khác nhau trên bảng tính.	Làm chủ công cụ bảng tính số, dẫn dắt nhóm tổng hợp và trình bày kết quả khoa học.
3. Năng lực AI (Mã 11.A1.1)	Sao chép hoàn toàn bài giải của AI mà không đối chiếu đề bài.	Biết dùng MTCT thử lại nghiệm cụ thể do AI gợi ý bằng phím CALC.	Thực hiện chuẩn quy trình 4 bước kiểm tra nghiệm; phát hiện các lỗi sai về chu kỳ họ nghiệm.	Làm chủ hoàn toàn công cụ AI; biết viết prompt phản biện nâng cao và tối ưu hóa thuật toán giải toán.